

二〇〇四年考研数学试卷一解答

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 曲线 $y = \ln x$ 上与直线 $x + y = 1$ 垂直的切线方程为 _____.

解. 应填 $y = x - 1$. 因为直线 $x + y = 1$ 的斜率 $k_1 = -1$, 所以与其垂直的直线的斜率 $k_2 = 1$. 令 $y' = (\ln x)' = \frac{1}{x} = 1$, 得 $x = 1$. 于是得切点坐标为 $(1, 0)$, 所求切线方程为 $y - 0 = 1 \cdot (x - 1)$, 即 $y = x - 1$.

2. 已知 $f'(e^x) = xe^{-x}$, 且 $f(1) = 0$, 则 $f(x) =$ _____.

解. 应填 $\frac{1}{2}(\ln x)^2$. 令 $e^x = t$, 则 $x = \ln t$, $e^{-x} = \frac{1}{t}$, 于是有

$$f'(t) = \frac{\ln t}{t} \Rightarrow f'(x) = \frac{\ln x}{x}.$$

两边积分得

$$f(x) = \int \frac{\ln x}{x} dx = \int \ln x d(\ln x) = \frac{1}{2}(\ln x)^2 + C.$$

代入初始条件 $f(1) = 0$ 得 $C = 0$, 故所求函数为 $f(x) = \frac{1}{2}(\ln x)^2$.

3. 设 L 为正向圆周 $x^2 + y^2 = 2$ 在第一象限中的部分, 则曲线积分 $\int_L x dy - 2y dx$ 的值为 _____.

解. 应填 $\frac{3}{2}\pi$. L 的参数方程为

$$\begin{cases} x = \sqrt{2} \cos \theta, \\ y = \sqrt{2} \sin \theta, \end{cases} \quad \theta: 0 \rightarrow \frac{\pi}{2}.$$

于是

$$\begin{aligned} \int_L x dy - 2y dx &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sqrt{2} \cos \theta d(\sqrt{2} \sin \theta) - 2\sqrt{2} \sin \theta d(\sqrt{2} \cos \theta) \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [2 \cos^2 \theta + 4 \sin^2 \theta] d\theta = \int_0^{\frac{\pi}{2}} [2 + 2 \sin^2 \theta] d\theta \\ &= \int_0^{\frac{\pi}{2}} [3 - \cos 2\theta] d\theta = \left[3\theta - \frac{1}{2} \sin 2\theta \right]_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{3\pi}{2}. \end{aligned}$$

注记: 也可以添加两条线段后用格林公式计算.

4. 欧拉方程 $x^2 \frac{d^2 y}{dx^2} + 4x \frac{dy}{dx} + 2y = 0$ ($x > 0$) 的通解为 _____.

解. 应填 $y = \frac{c_1}{x} + \frac{c_2}{x^2}$. 令 $x = e^t$, 有 $t = \ln x$, $\frac{dt}{dx} = \frac{1}{x}$, 则 $\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{x} \frac{dy}{dt}$,
 $\frac{d^2 y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{x} \frac{dy}{dt} \right) = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dx} \left(\frac{dy}{dt} \right)$

$$= -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x} \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dt} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = -\frac{1}{x^2} \frac{dy}{dt} + \frac{1}{x^2} \frac{d^2y}{dt^2} = \frac{1}{x^2} \left(\frac{d^2y}{dt^2} - \frac{dy}{dt} \right).$$

代入原方程, 整理得

$$\frac{d^2y}{dt^2} + 3\frac{dy}{dt} + 2y = 0.$$

此方程的特征根为 $r_1 = -1, r_2 = -2, r_1 \neq r_2$, 所以其通解为

$$y = c_1 e^{r_1 t} + c_2 e^{r_2 t} = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-2t}.$$

又因为 $x = e^t$, 所以 $e^{-t} = \frac{1}{x}, e^{-2t} = \frac{1}{x^2}$, 代入上式得

$$y = c_1 e^{-t} + c_2 e^{-2t} = \frac{c_1}{x} + \frac{c_2}{x^2}.$$

5. 设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$, 矩阵 B 满足 $ABA^* = 2BA^* + E$, 其中 A^* 为 A 的伴随矩阵,

E 是单位矩阵, 则 $|B| = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{9}$. 由题设条件 $ABA^* = 2BA^* + E$, 得 $(A - 2E)BA^* = E$. 取行列式得

$$|(A - 2E)BA^*| = |A - 2E||B||A^*| = |E| = 1.$$

由伴随矩阵行列式的公式: 若 A 是 n 阶矩阵, 则 $|A^*| = |A|^{n-1}$, 所以

$$|B| = |A - 2E|^{-1} |A^*|^{-1} = |A - 2E|^{-1} |A|^{-2} = \begin{vmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}^{-1} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 0 \\ 1 & 2 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{vmatrix}^{-2} = 1^{-1} \cdot 3^{-2} = \frac{1}{9}.$$

6. 设随机变量 X 服从参数为 λ 的指数分布, 则 $P\{X > \sqrt{DX}\} = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $\frac{1}{e}$. 指数分布的概率密度为

$$f(x) = \begin{cases} \lambda e^{-\lambda x}, & \text{若 } x > 0, \\ 0 & \text{若 } x \leq 0; \end{cases}$$

其方差 $DX = \frac{1}{\lambda^2}$. 于是有

$$P\{X > \sqrt{DX}\} = P\left\{X > \frac{1}{\lambda}\right\} = \int_{\frac{1}{\lambda}}^{+\infty} \lambda e^{-\lambda x} dx = \left[-e^{-\lambda x}\right]_{\frac{1}{\lambda}}^{+\infty} = \frac{1}{e}.$$

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 把 $x \rightarrow 0^+$ 时的无穷小量 $\alpha = \int_0^x \cos t^2 dt$, $\beta = \int_0^{x^2} \tan \sqrt{t} dt$, $\gamma = \int_0^{\sqrt{x}} \sin t^3 dt$ 排列起来, 使排在后面的是前一个的高阶无穷小, 则正确的排列次序是 $\dots$ ()
- (A) α, β, γ . (B) α, γ, β . (C) β, α, γ . (D) β, γ, α .

解. 应选 (B). 由 $\alpha' = \cos x^2$, $\beta' = 2x \tan x \sim 2x^2$, $\gamma' = \frac{1}{2\sqrt{x}} \sin(\sqrt{x^3}) \sim \frac{1}{2}x$ ($x \rightarrow 0^+$),
得 $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\beta}{\gamma} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\beta'}{\gamma'} = 0$, $\lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\gamma}{\alpha} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\gamma'}{\alpha'} = 0$.

8. 设函数 $f(x)$ 连续, 且 $f'(0) > 0$, 则存在 $\delta > 0$, 使得……………()
 (A) $f(x)$ 在 $(0, \delta)$ 内单调增加.
 (B) $f(x)$ 在 $(-\delta, 0)$ 内单调减少.
 (C) 对任意的 $x \in (0, \delta)$ 有 $f(x) > f(0)$.
 (D) 对任意的 $x \in (-\delta, 0)$ 有 $f(x) > f(0)$.

解. 应选 (C). 由导数的定义知

$$f'(0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{f(x) - f(0)}{x} > 0.$$

根据极限的保号性, 知存在 $\delta > 0$, 当 $x \in (-\delta, 0) \cup (0, \delta)$ 时, 有

$$\frac{f(x) - f(0)}{x} > 0.$$

当 $x \in (-\delta, 0)$ 时, $x < 0$, 有 $f(x) < f(0)$; 而当 $x \in (0, \delta)$ 时, $x > 0$, 有 $f(x) > f(0)$.

9. 设 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 为正项级数, 下列结论中正确的是……………()
 (A) 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛.
 (B) 若存在非零常数 λ , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = \lambda$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散.
 (C) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n = 0$.
 (D) 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则存在非零常数 λ , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = \lambda$.

解. 应选 (B). 取 $a_n = \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)}$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = 0$, 且 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+1)\ln(n+1)}$ 发散, 排除 (A) 和 (D). 又取 $a_n = \frac{1}{n\sqrt{n}}$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n\sqrt{n}}$ 收敛, 但 $\lim_{n \rightarrow \infty} n^2 a_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{n} = \infty$, 排除 (C). 下面证明 (B) 是正确的: $\lim_{n \rightarrow \infty} n a_n = \lambda \neq 0$, 即 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{\frac{1}{n}} = \lambda$.

因为 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ 发散, 由比较判别法的极限形式知, $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 也发散.

10. 设 $f(x)$ 为连续函数, $F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx$, 则 $F'(2)$ 等于……………()
 (A) $2f(2)$. (B) $f(2)$. (C) $-f(2)$. (D) 0.

解. 应选 (B). 交换积分次序得

$$F(t) = \int_1^t dy \int_y^t f(x) dx = \int_1^t \left[\int_1^x f(x) dy \right] dx = \int_1^t f(x)(x-1) dx.$$

于是 $F'(t) = f(t)(t-1)$, 从而 $F'(2) = f(2)$.

11. 设 A 是 3 阶方阵, 将 A 的第 1 列与第 2 列交换得 B , 再把 B 的第 2 列加到第 3 列得 C , 则满足 $AQ = C$ 的可逆矩阵 Q 为……………()

(A) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (B) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$. (C) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \end{pmatrix}$. (D) $\begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

解. 应选 (D). 由题设, 将 A 的第 1 列与第 2 列交换, 即

$$AE_{12} = A \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = B,$$

将 B 的第 2 列加到第 3 列, 即

$$B \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = A \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} = AQ.$$

故 $Q = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \end{pmatrix}$.

12. 设 A, B 为满足 $AB = O$ 的任意两个非零矩阵, 则必有……………()

- (A) A 的列向量组线性相关, B 的行向量组线性相关.
(B) A 的列向量组线性相关, B 的列向量组线性相关.
(C) A 的行向量组线性相关, B 的行向量组线性相关.
(D) A 的行向量组线性相关, B 的列向量组线性相关.

解. 应选 (A). 方法 1: 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵, 由 $AB = O$ 知, $r(A) + r(B) \leq n$, 其中 n 是矩阵 A 的列数, 也是 B 的行数.

因 A 为非零矩阵, 故 $r(A) \geq 1$, 因 $r(A) + r(B) \leq n$, 从而 $r(B) \leq n - 1 < n$, 由向量组线性相关的充分必要条件向量组的秩小于向量的个数, 知 B 的行向量组线性相关.

因 B 为非零矩阵, 故 $r(B) \geq 1$, 因 $r(A) + r(B) \leq n$, 从而 $r(A) \leq n - 1 < n$, 由向量组线性相关的充分必要条件向量组的秩小于向量的个数, 知 A 的列向量组线性相关.

方法2: 设 A 为 $m \times n$ 矩阵, B 为 $n \times s$ 矩阵, 将 B 按列分块, 由 $AB=0$ 得,

$$AB=A(\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_s)=0, \quad A\beta_i=0, \quad i=1, 2, \dots, s.$$

因 B 是非零矩阵, 故存在 $\beta_i \neq 0$, 使得 $A\beta_i=0$. 即齐次线性方程组 $Ax=0$ 有非零解, 故 $r(A) < n$, 从而 A 的列向量组线性相关. 又 $(AB)^T=B^T A^T=0$, 将 A^T 按列分块, 得

$$B^T A^T=B^T(\alpha_1^T, \alpha_2^T, \dots, \alpha_m^T)=0, \quad B^T \alpha_i^T=0, \quad i=1, 2, \dots, m.$$

因 A 是非零矩阵, 故存在 $\alpha_i^T \neq 0$, 使得 $B^T \alpha_i^T=0$, 即齐次线性方程组 $B^T x=0$ 有非零解, 故 $r(B^T) < n$, 从而 B^T 的列向量组线性相关, 即 B 的行向量组线性相关.

13. 设随机变量 X 服从正态分布 $N(0, 1)$, 对给定的 α ($0 < \alpha < 1$), 数 u_α 满足 $P\{X > u_\alpha\} = \alpha$, 若 $P\{|X| < x\} = \alpha$, 则 x 等于..... ()
- (A) $u_{\frac{\alpha}{2}}$. (B) $u_{1-\frac{\alpha}{2}}$. (C) $u_{\frac{1-\alpha}{2}}$. (D) $u_{1-\alpha}$.

解. 应选 (C). 由标准正态分布概率密度的对称性知 $P\{X < -u_\alpha\} = \alpha$, 于是

$$1 - \alpha = 1 - P\{|X| < x\} = P\{|X| \geq x\} = P\{X \geq x\} + P\{X \leq -x\} = 2P\{X \geq x\}.$$

即有 $P\{X \geq x\} = \frac{1-\alpha}{2}$, 根据分位点的定义有 $x = u_{\frac{1-\alpha}{2}}$.

14. 设随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n > 1$) 独立同分布, 且其方差为 $\sigma^2 > 0$. 令 $Y = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$, 则..... ()
- (A) $\text{Cov}(X_1, Y) = \frac{\sigma^2}{n}$. (B) $\text{Cov}(X_1, Y) = \sigma^2$.
- (C) $D(X_1 + Y) = \frac{n+2}{n} \sigma^2$. (D) $D(X_1 - Y) = \frac{n+1}{n} \sigma^2$.

解. 应选 (A). 由于随机变量 $X_1, X_2, \dots, X_n$ ($n > 1$) 独立同分布, 所以有

$$\text{Cov}(X_i, X_j) = \begin{cases} \sigma^2, & i = j; \\ 0, & i \neq j. \end{cases}$$

从而有

$$\text{Cov}(X_1, Y) = \text{Cov}(X_1, \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i) = \frac{1}{n} \text{Cov}(X_1, X_1) + \frac{1}{n} \sum_{i=2}^n \text{Cov}(X_1, X_i) = \frac{1}{n} D X_1 = \frac{1}{n} \sigma^2.$$

因为 X 与 Y 独立时, 有 $D(X \pm Y) = D(X) + D(Y)$, 所以

$$D(X_1 + Y) = D\left(\frac{1+n}{n} X_1 + \frac{1}{n} X_2 + \dots + \frac{1}{n} X_n\right) = \frac{(1+n)^2}{n^2} \sigma^2 + \frac{n-1}{n^2} \sigma^2 = \frac{n+3}{n} \sigma^2,$$

$$D(X_1 - Y) = D\left(\frac{n-1}{n} X_1 - \frac{1}{n} X_2 - \dots - \frac{1}{n} X_n\right) = \frac{(n-1)^2}{n^2} \sigma^2 + \frac{n-1}{n^2} \sigma^2 = \frac{n-2}{n} \sigma^2.$$

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 12 分)

设 $e < a < b < e^2$, 证明 $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b - a)$.

解. 设 $\varphi(x) = \ln^2 x - \ln^2 a - \frac{4}{e^2}(x-a)$, 则

$$\varphi'(x) = 2\frac{\ln x}{x} - \frac{4}{e^2}, \quad \varphi''(x) = 2\frac{1-\ln x}{x^2}.$$

当 $x > e$ 时 $\varphi''(x) < 0$, 故 $\varphi'(x)$ 在 (e, e^2) 上单调减少. 从而当 $e < x < e^2$ 时, $\varphi'(x) > \varphi'(e^2) = 0$. 所以 $\varphi(x)$ 在 (e, e^2) 上单调增加, 从而当 $e < a < b < e^2$ 时, $\varphi(b) > \varphi(a) = 0$. 即 $\ln^2 b - \ln^2 a > \frac{4}{e^2}(b-a)$.

16. (本题满分 11 分)

某种飞机在机场降落时, 为了减少滑行距离, 在触地的瞬间, 飞机尾部张开减速伞, 以增大阻力, 使飞机迅速减速并停下. 现有一质量为 9000kg 的飞机, 着陆时的水平速度为 700km/h. 经测试, 减速伞打开后, 飞机所受的总阻力与飞机的速度成正比 (比例系数为 $k = 6.0 \times 10^6$). 问从着陆点算起, 飞机滑行的最长距离是多少? (注: kg 表示千克, km/h 表示千米/小时.)

解. 由题设, 飞机质量 $m = 9000\text{kg}$, 着陆时的水平速度 $v_0 = 700\text{km/h}$. 从飞机接触跑道开始计时, 设 t 时刻飞机的滑行距离为 $x(t)$, 速度为 $v(t)$, 则 $v(0) = v_0$, $x(0) = 0$. 根据牛顿第二定律有 $m \frac{dv}{dt} = -kv$. 又 $\frac{dv}{dt} = \frac{dv}{dx} \cdot \frac{dx}{dt} = v \frac{dv}{dx}$, 故由以上两式得 $dx = -\frac{m}{k} dv$, 积分得 $x(t) = -\frac{m}{k} v + C$. 由初始条件 $v(0) = v_0$, $x(0) = 0$, 解得 $C = \frac{m}{k} v_0$, 从而 $x(t) = \frac{m}{k}(v_0 - v(t))$. 当 $v(t) \rightarrow 0$ 时,

$$x(t) \rightarrow \frac{mv_0}{k} = \frac{9000 \times 700}{6.0 \times 10^6} = 1.05.$$

所以, 飞机滑行的最长距离为 1.05 千米.

17. (本题满分 12 分)

计算曲面积分

$$I = \iint_{\Sigma} 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2 - 1) dx dy,$$

其中 Σ 是曲面 $z = 1 - x^2 - y^2 (z \geq 0)$ 的上侧.

解. 取 Σ_1 为 xOy 平面上被圆 $x^2 + y^2 = 1$ 所围部分的下侧, 记 Ω 为由 Σ 与 Σ_1 围成的空间闭区域, 则

$$\begin{aligned} I &= \iint_{\Sigma + \Sigma_1} 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2 - 1) dx dy \\ &\quad - \iint_{\Sigma_1} 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2 - 1) dx dy = I_1 - I_2. \end{aligned}$$

由高斯公式以及柱面坐标公式, 可得

$$\begin{aligned} I_1 &= \iiint_{\Omega} 6(x^2 + y^2 + z) dx dy dz = 6 \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^1 dr \int_0^{1-r^2} (z + r^2) r dz \\ &= 12\pi \int_0^1 \left[\frac{1}{2} r (1-r^2)^2 + r^3 (1-r^2) \right] dr = 12\pi \cdot \frac{1}{6} = 2\pi. \end{aligned}$$

Σ_1 在 xOy 平面上的投影区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 1\}$, 则有

$$I_2 = \iint_{\Sigma_1} 2x^3 dy dz + 2y^3 dz dx + 3(z^2 - 1) dx dy = - \iint_D 3(0 - 1) dx dy = 3\pi.$$

故有 $I = I_1 - I_2 = 2\pi - 3\pi = -\pi$.

18. (本题满分 11 分)

设有方程 $x^n + nx - 1 = 0$, 其中 n 为正整数. 证明此方程存在惟一正实根 x_n , 并证明当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha$ 收敛.

解. (I) 记 $f_n(x) = x^n + nx - 1$, 则 $f_n(0) = -1 < 0$, $f_n(1) = n > 0$. 由零值定理知, 方程 $x^n + nx - 1 = 0$ 存在正实数根 $x_n \in (0, 1)$. 当 $x > 0$ 时, $f'_n(x) = nx^{n-1} + n > 0$, 即 $f_n(x)$ 在 $[0, +\infty)$ 上单调增加, 故方程 $x^n + nx - 1 = 0$ 存在惟一正实根 x_n .

(II) 由 $x^n + nx - 1 = 0$ 与 $x_n > 0$ 知 $0 < x_n = \frac{1 - x_n^n}{n} < \frac{1}{n}$, 故当 $\alpha > 1$ 时, $0 < x_n^\alpha < \left(\frac{1}{n}\right)^\alpha$.

而正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ 收敛, 所以当 $\alpha > 1$ 时, 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^\alpha$ 收敛.

19. (本题满分 12 分)

设 $z = z(x, y)$ 是由 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$ 确定的函数, 求 $z = z(x, y)$ 的极值点和极值.

解. 因为 $x^2 - 6xy + 10y^2 - 2yz - z^2 + 18 = 0$, 所以两边对 x 求导和对 y 求导得

$$\begin{cases} 2x - 6y - 2y \frac{\partial z}{\partial x} - 2z \frac{\partial z}{\partial x} = 0, \\ -6x + 20y - 2z - 2y \frac{\partial z}{\partial y} - 2z \frac{\partial z}{\partial y} = 0. \end{cases}$$

根据极值点存在的充分条件, 令 $\frac{\partial z}{\partial x} = 0$ 且 $\frac{\partial z}{\partial y} = 0$, 可得 $x = 3y$ 且 $z = y$. 代入隐函数方程, 可得

$$\begin{cases} x = 9, \\ y = 3, \\ z = 3. \end{cases} \quad \text{或} \quad \begin{cases} x = -9, \\ y = -3, \\ z = -3. \end{cases}$$

在隐函数方程两边继续对 x, y 求偏导数, 得

$$\begin{cases} 2 - 2y \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} - 2 \left(\frac{\partial z}{\partial x} \right)^2 - 2z \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 0, \\ -6 - 2 \frac{\partial z}{\partial x} - 2y \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} - 2 \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - 2z \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = 0, \\ 20 - 2 \frac{\partial z}{\partial y} - 2 \frac{\partial z}{\partial y} - 2y \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - 2 \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right)^2 - 2z \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0. \end{cases}$$

将 $\begin{cases} x=9, \\ y=3, \\ z=3. \end{cases}$ 和 $\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x}=0, \\ \frac{\partial z}{\partial y}=0 \end{cases}$ 代入, 解得

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(9,3,3)} = \frac{1}{6}, \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(9,3,3)} = -\frac{1}{2}, \quad C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(9,3,3)} = \frac{5}{3}.$$

故 $AC - B^2 = \frac{1}{36} > 0$, 又 $A = \frac{1}{6} > 0$, 从而点 $(9, 3)$ 是 $z(x, y)$ 的极小值点, 极小值

为 $z(9,3)=3$. 类似地, 将 $\begin{cases} x=-9, \\ y=-3, \\ z=-3. \end{cases}$ 和 $\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x}=0, \\ \frac{\partial z}{\partial y}=0 \end{cases}$ 代入, 解得

$$A = \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} \Big|_{(-9, -3, -3)} = -\frac{1}{6}, \quad B = \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} \Big|_{(-9, -3, -3)} = \frac{1}{2}, \quad C = \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} \Big|_{(-9, -3, -3)} = -\frac{5}{3}.$$

故 $AC - B^2 = \frac{1}{36} > 0$, 又 $A = -\frac{1}{6} < 0$, 从而点 $(-9, -3)$ 是 $z(x, y)$ 的极大值点, 极大值为 $z(-9, -3) = -3$.

20. (本题满分 9 分)

设有齐次线性方程组

$$\begin{cases} (1+a)x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0, \\ 2x_1 + (2+a)x_2 + \cdots + 2x_n = 0, \\ \dots\dots\dots \\ nx_1 + nx_2 + \cdots + (n+a)x_n = 0, \end{cases} \quad (n \geq 2).$$

试问 a 取何值时, 该方程组有非零解, 并求出其通解.

解. 对方程组的系数矩阵 A 作初等行变换, 有

$$A = \begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & \cdots & 2 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ n & n & n & \cdots & n+a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -2a & a & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -na & 0 & 0 & \cdots & a \end{pmatrix} = B.$$

当 $a=0$ 时, $r(A)=1 < n$, 故次方程组有非零解. 其同解方程组为

$$x_1 + x_2 + \cdots + x_n = 0,$$

由此得基础解系为

$$\eta_1 = (-1, 1, 0, \dots, 0)^T, \quad \eta_2 = (-1, 0, 1, \dots, 0)^T, \quad \dots, \quad \eta_{n-1} = (-1, 0, 0, \dots, 1)^T.$$

于是方程组的通解为 $x = k_1 \eta_1 + \cdots + k_{n-1} \eta_{n-1}$, 其中 $k_1, \cdots, k_{n-1}$ 为任意常数.

当 $a \neq 0$ 时, 对矩阵 B 作初等行变换, 有

$$B \rightarrow \begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & \cdots & 1 \\ -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a + \frac{n(n+1)}{2} & 0 & 0 & \cdots & 0 \\ -2 & 1 & 0 & \cdots & 0 \\ \cdots & \cdots & \cdots & \cdots & \cdots \\ -n & 0 & 0 & \cdots & 1 \end{pmatrix},$$

可知 $a = -\frac{n(n+1)}{2}$ 时, $r(A) = n-1 < n$, 故此方程组也有非零解. 其同解方程组为

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 = 0, \\ -3x_1 + x_3 = 0, \\ \dots\dots\dots \\ -nx_1 + x_n = 0, \end{cases}$$

由此得基础解系为 $\eta = (1, 2, \dots, n)^T$, 于是方程组的通解为 $x = k\eta$, 其中 k 为任意常数.

21. (本题满分 9 分)

设矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & 2 & -3 \\ -1 & 4 & -3 \\ 1 & a & 5 \end{pmatrix}$ 的特征方程有一个二重根, 求 a 的值, 并讨论 A 是否可相似对角化.

解. A 的特征多项式为

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -2 & 3 \\ 1 & \lambda-4 & 3 \\ -1 & -a & \lambda-5 \end{vmatrix} = (\lambda-2)(\lambda^2 - 8\lambda + 18 + 3a).$$

(I) 若 $\lambda = 2$ 是特征方程的二重根, 则有 $2^2 - 16 + 18 + 3a = 0$, 解得 $a = -2$. 由此求得 A 的特征值为 $2, 2, 6$. 因为 $r(2E - A) = 1$, 所以 $\lambda = 2$ 对应的线性无关的特征向量有 2 个, 等于 $\lambda = 2$ 的重数, 从而 A 可相似对角化.

(II) 若 $\lambda = 2$ 不是特征方程的二重根, 则 $\lambda^2 - 8\lambda + 18 + 3a$ 为完全平方, 从而 $18 + 3a = 16$, 解得 $a = -\frac{2}{3}$. 由此求得 A 的特征值为 $2, 4, 4$. 因为 $r(4E - A) = 2$, 所以 $\lambda = 4$ 对应的线性无关的特征向量只有 1 个, 不等于 $\lambda = 4$ 的重数, 从而 A 不可相似对角化.

22. (本题满分 9 分)

设 A, B 为随机事件, 且 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B|A) = \frac{1}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{2}$. 令

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生}, \\ 0, & A \text{ 不发生}; \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生}, \\ 0, & B \text{ 不发生}. \end{cases}$$

求: (I) 二维随机变量 (X, Y) 的概率分布; (II) X 和 Y 的相关系数 ρ_{XY} .

解. (I) 由于 $P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{1}{12}$, 所以 $P(B) = \frac{P(AB)}{P(A|B)} = \frac{1}{6}$. 利用条件概率公式和事件间简单的运算关系, 有

$$P\{X = 1, Y = 1\} = P(AB) = \frac{1}{12},$$

$$P\{X = 1, Y = 0\} = P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = \frac{1}{6},$$

$$P\{X=0, Y=1\}=P(\bar{A}B)=P(B)-P(AB)=\frac{1}{12},$$

$$P\{X=0, Y=0\}=P(\bar{A}\bar{B})=1-P(A+B)=1-P(A)-P(B)+P(AB)=\frac{2}{3}.$$

故 (X, Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1
0	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{12}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

(II) X, Y 的概率分布分别为

$$P\{X=0\}=P\{X=0, Y=1\}+P\{X=0, Y=0\}=\frac{2}{3}+\frac{1}{12}=\frac{3}{4},$$

$$P\{X=1\}=P\{X=1, Y=1\}+P\{X=1, Y=0\}=\frac{1}{6}+\frac{1}{12}=\frac{1}{4},$$

$$P\{Y=1\}=P\{X=0, Y=1\}+P\{X=1, Y=1\}=\frac{1}{12}+\frac{1}{12}=\frac{1}{6},$$

$$P\{Y=0\}=P\{X=0, Y=0\}+P\{X=1, Y=0\}=\frac{2}{3}+\frac{1}{12}=\frac{5}{6}.$$

所以 X, Y 的概率分布为

X	0	1
P	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

Y	0	1
P	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$

由 0-1 分布的数学期望和方差公式, 有

$$EX=\frac{1}{4}, \quad EY=\frac{1}{6}, \quad DX=\frac{1}{4} \times \frac{3}{4}=\frac{3}{16}, \quad DY=\frac{1}{6} \times \frac{5}{6}=\frac{5}{36},$$

$$E(XY)=0 \cdot P\{XY=0\}+1 \cdot P\{XY=1\}=P\{X=1, Y=1\}=\frac{1}{12}.$$

故协方差和相关系数等于

$$\text{Cov}(X, Y)=E(XY)-EX \cdot EY=\frac{1}{24}, \quad \rho_{XY}=\frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}}=\frac{\sqrt{15}}{15}.$$

23. (本题满分 9 分)

设总体 X 的分布函数为

$$F(x, \beta)=\begin{cases} 1-\frac{1}{x^\beta}, & x>1, \\ 0, & x \leq 1, \end{cases}$$

其中未知参数 $\beta>1$, $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本, 求:

(I) β 的矩估计量; (II) β 的最大似然估计量.

解. X 的概率密度为 $f(x; \beta)=\begin{cases} \frac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x>1, \\ 0, & x \leq 1. \end{cases}$

(I) 由数学期望的定义:

$$EX=\int_{-\infty}^{+\infty} x f(x; \beta) dx=\int_1^{+\infty} x \cdot \frac{\beta}{x^{\beta+1}} dx=\frac{\beta}{\beta-1}.$$

用样本均值估计期望有 $EX = \bar{X}$ 即 $\frac{\beta}{\beta-1} = \bar{X}$, 解得 $\beta = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$, 所以参数 β 的矩估计量为 $\hat{\beta} = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

(II) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一组观测值, 则似然函数为

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \beta) = \begin{cases} \frac{\beta^n}{(x_1 x_2 \cdots x_n)^{\beta+1}}, & x_i > 1 (i = 1, 2, \dots, n), \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $x_i > 1 (i = 1, 2, \dots, n)$ 时, $L(\beta) > 0$, 取自然对数得

$$\ln L(\beta) = n \ln \beta - (\beta + 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

两边对 β 求导, 并令导数为零得

$$\frac{d \ln L(\beta)}{d\beta} = \frac{n}{\beta} - \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0 \Rightarrow \beta = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}.$$

从而 β 的最大似然估计量为 $\hat{\beta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$.

二〇〇四年考研数学试卷二解答

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 设 $f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)x}{nx^2+1}$, 则 $f(x)$ 的间断点为 $x = \underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 0. 当 $x=0$ 时, $f(x)=0$; 而当 $x \neq 0$ 时,

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n-1)x}{nx^2+1} = \frac{x}{x^2} = \frac{1}{x},$$

故 $x=0$ 为 $f(x)$ 的间断点.

2. 设函数 $y(x)$ 由参数方程 $\begin{cases} x = t^3 + 3t + 1 \\ y = t^3 - 3t + 1 \end{cases}$ 确定, 则曲线 $y = y(x)$ 向上凸的 x 取值范围为 $\underline{\hspace{2cm}}$.

解. 应填 $(-\infty, 1]$. 由参数方程可得

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy/dt}{dx/dt} = \frac{3t^2-3}{3t^2+3} = \frac{t^2-1}{t^2+1} = 1 - \frac{2}{t^2+1},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dt} \left(\frac{dy}{dx} \right) \frac{dt}{dx} = \left(1 - \frac{2}{t^2+1} \right)' \cdot \frac{1}{3(t^2+1)} = \frac{4t}{(t^2+1)^2} \cdot \frac{1}{3(t^2+1)} = \frac{4t}{3(t^2+1)^3}.$$

令 $\frac{d^2y}{dx^2} < 0$, $t < 0$. 又 $x'(t) = 3t^2 + 3 > 0$, 所以 $x(t)$ 单调增. 当 $t=0$ 时, $x=1$, 当 $t \rightarrow -\infty$ 时, $x \rightarrow -\infty$. 从而 $x \in (-\infty, 1]$ 时, 曲线是向上凸的.

3. $\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 $\frac{\pi}{2}$. 令 $x = \sec t$, 则有

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x\sqrt{x^2-1}} = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \frac{\sec t \cdot \tan t}{\sec t \cdot \tan t} dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} dt = \frac{\pi}{2}.$$

4. 设函数 $z = z(x, y)$ 由方程 $z = e^{2x-3z} + 2y$ 确定, 则 $3\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = \underline{\hspace{2cm}}.$

解. 应填 2. 令 $F(x, y, z) = e^{2x-3z} + 2y - z = 0$, 则有

$$\begin{aligned} \frac{\partial z}{\partial x} &= -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = -\frac{e^{2x-3z} \cdot 2}{-(1+3e^{2x-3z})} = \frac{2e^{2x-3z}}{1+3e^{2x-3z}}, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= -\frac{\frac{\partial F}{\partial y}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = -\frac{2}{-(1+3e^{2x-3z})} = \frac{2}{1+3e^{2x-3z}}. \end{aligned}$$

从而 $3\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y} = 2.$

5. 微分方程 $(y+x^3)dx-2x dy=0$ 满足 $y|_{x=1}=\frac{6}{5}$ 的特解为 _____.

解. 应填 $y=\frac{1}{5}x^3+\sqrt{x}$. 原方程变形为 $\frac{dy}{dx}-\frac{1}{2x}y=\frac{1}{2}x^2$, 则由一阶线性微分方程的通解公式, 可得 (由初始条件可设 $x>0$)

$$\begin{aligned} y &= e^{\int \frac{1}{2x} dx} \left[\int \frac{1}{2} x^2 e^{-\int \frac{1}{2x} dx} dx + C \right] = e^{\frac{1}{2} \ln x} \left[\int \frac{1}{2} x^2 e^{-\frac{1}{2} \ln x} dx + C \right] \\ &= \sqrt{x} \left[\int \frac{1}{2} x^{\frac{3}{2}} dx + C \right] = \sqrt{x} \left[\frac{1}{5} x^{\frac{5}{2}} + C \right]. \end{aligned}$$

再由 $y(1)=\frac{6}{5}$ 得 $C=1$, 从而特解为 $y=\frac{1}{5}x^3+\sqrt{x}$.

6. 同试卷一第一 [5] 题.

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 同试卷一第二 [7] 题.

8. 设 $f(x)=|x(1-x)|$, 则..... ()

- (A) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 但 $(0,0)$ 不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
- (B) $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点, 但 $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
- (C) $x=0$ 是 $f(x)$ 的极值点, 且 $(0,0)$ 是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.
- (D) $x=0$ 不是 $f(x)$ 的极值点, $(0,0)$ 也不是曲线 $y=f(x)$ 的拐点.

解. 应选 (C). 由于 $f(x)=|x(1-x)| \geq 0 = f(0)$, 所以 $x=0$ 为极小值点. 又

$$f(x) = \begin{cases} -x(1-x), & -1 < x \leq 0; \\ x(1-x), & 0 < x < 1. \end{cases} \Rightarrow f''(x) = \begin{cases} 2, & -1 < x < 0; \\ -2, & 0 < x < 1. \end{cases}$$

于是 $(0,0)$ 为拐点.

9. $\lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{\left(1+\frac{1}{n}\right)^2 \left(1+\frac{2}{n}\right)^2 \cdots \left(1+\frac{n}{n}\right)^2}$ 等于..... ()

- (A) $\int_1^2 \ln^2 x dx.$
- (B) $2 \int_1^2 \ln x dx.$
- (C) $2 \int_1^2 \ln(1+x) dx.$
- (D) $\int_1^2 \ln^2(1+x) dx.$

解. 应选 (B). 由对数性质和定积分的定义可得

$$\begin{aligned} & \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{\left(1+\frac{1}{n}\right)^2 \left(1+\frac{2}{n}\right)^2 \cdots \left(1+\frac{n}{n}\right)^2} \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2}{n} \left[\ln \left(1+\frac{1}{n}\right) + \ln \left(1+\frac{2}{n}\right) + \cdots + \ln \left(1+\frac{n}{n}\right) \right] \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} 2 \sum_{i=1}^n \ln \left(1+\frac{i}{n}\right) \frac{1}{n} = 2 \int_0^1 \ln(1+x) dx = 2 \int_1^2 \ln t dt = 2 \int_1^2 \ln x dx. \end{aligned}$$

10. 同试卷一第二 [8] 题.

11. 微分方程 $y'' + y = x^2 + 1 + \sin x$ 的特解形式可设为……………()

(A) $y^* = ax^2 + bx + c + x(A \sin x + B \cos x)$.

(B) $y^* = x(ax^2 + bx + c + A \sin x + B \cos x)$.

(C) $y^* = ax^2 + bx + c + A \sin x$.

(D) $y^* = ax^2 + bx + c + A \cos x$.

解. 应选 (A). 原方程对应的齐次方程 $y'' + y = 0$ 的特征方程为 $\lambda^2 + 1 = 0$, 则特征根为 $\lambda = \pm i$. 对 $y'' + y = x^2 + 1$, 其特解形式可设为 $y_1^* = ax^2 + bx + c$; 对 $y'' + y = \sin x$, 其特解形式可设为 $y_2^* = x(A \sin x + B \cos x)$. 由叠加原理, 方程 $y'' + y = x^2 + 1 + \sin x$ 的特解形式可设为

$$y^* = y_1^* + y_2^* = ax^2 + bx + c + x(A \sin x + B \cos x).$$

12. 设函数 $f(u)$ 连续, 区域 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 则 $\iint_D f(xy) dx dy$ 等于()

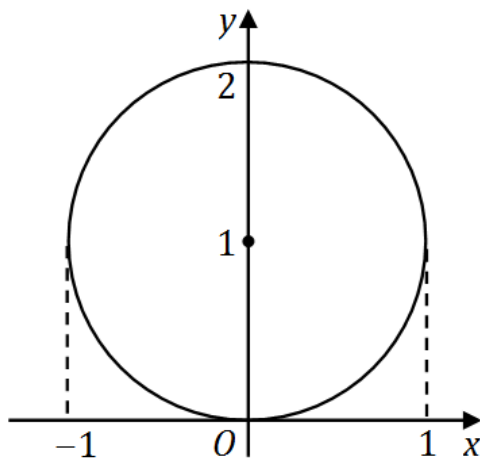
(A) $\int_{-1}^1 dx \int_{-\sqrt{1-x^2}}^{\sqrt{1-x^2}} f(xy) dy$.

(B) $2 \int_0^2 dy \int_0^{\sqrt{2y-y^2}} f(xy) dx$.

(C) $\int_0^\pi d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r^2 \sin\theta \cos\theta) dr$.

(D) $\int_0^\pi d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r^2 \sin\theta \cos\theta) r dr$.

解. 应选 (D). 由 $D = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 2y\}$, 则积分区域是以 $(0, 1)$ 为圆心, 1 为半径的圆及其内部, 积分区域见图.



在直角坐标系下, 先 x 后 y , 则有

$$\iint_D f(xy) dx dy = \int_0^2 dy \int_{-\sqrt{2y-y^2}}^{\sqrt{2y-y^2}} f(xy) dx.$$

先 y 后 x , 则有

$$\iint_D f(xy) dx dy = \int_{-1}^1 dx \int_{1-\sqrt{1-x^2}}^{1+\sqrt{1-x^2}} f(xy) dy.$$

在极坐标系下, 则有

$$\iint_D f(xy) dx dy = \int_0^\pi d\theta \int_0^{2\sin\theta} f(r^2 \sin\theta \cos\theta) r dr.$$

13. 同试卷一第二 [11] 题.

14. 同试卷一第二 [12] 题.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 10 分)

求极限 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{x^3} \left[\left(\frac{2+\cos x}{3} \right)^x - 1 \right]$.

解. 由等价无穷小量代换可得

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x \ln \left(\frac{2+\cos x}{3} \right)} - 1}{x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(\frac{2+\cos x}{3} \right)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left(1 + \frac{\cos x - 1}{3} \right)}{x^2} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - 1}{3x^2} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos x}{3x^2} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{x^2}{2}}{3x^2} = -\frac{1}{6}. \end{aligned}$$

16. (本题满分 10 分)

设函数 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 上有定义, 在区间 $[0, 2]$ 上, $f(x) = x(x^2 - 4)$, 若对任意的 x 都满足 $f(x) = kf(x+2)$, 其中 k 为常数.

(I) 写出 $f(x)$ 在 $[-2, 0]$ 上的表达式;

(II) 问 k 为何值时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

解. (I) 当 $-2 \leq x < 0$, 即 $0 \leq x+2 < 2$ 时,

$$f(x) = kf(x+2) = k(x+2)[(x+2)^2 - 4] = kx(x+2)(x+4).$$

(II) 由题设 $f(0)=0$,

$$f'_+(0) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x(x^2 - 4) - 0}{x} = -4,$$

$$f'_-(0) = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x - 0} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{kx(x+2)(x+4) - 0}{x} = 8k.$$

令 $f'_-(0) = f'_+(0)$, 得 $k = -\frac{1}{2}$. 即当 $k = -\frac{1}{2}$ 时, $f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

17. (本题满分 11 分)

设 $f(x) = \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin t| dt$.

(I) 证明 $f(x)$ 是以 π 为周期的周期函数; (II) 求 $f(x)$ 的值域.

解. (I) 令 $t = u + \pi$. 则有

$$\begin{aligned} f(x + \pi) &= \int_{x+\pi}^{x+\frac{3\pi}{2}} |\sin t| dt = \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin(u + \pi)| d(u + \pi) \\ &= \int_x^{x+\frac{\pi}{2}} |\sin u| du = f(x) \end{aligned}$$

故 $f(x)$ 是以 π 为周期的周期函数.

(II) 因为 $f(x)$ 是以 π 为周期的周期函数, 故只需在 $[0, \pi]$ 上讨论其值域. 令

$$f'(x) = \left| \sin\left(x + \frac{\pi}{2}\right) \right| - |\sin x| = |\cos x| - |\sin x| = 0,$$

在区间 $[0, \pi]$ 内求得驻点 $x_1 = \frac{\pi}{4}$, $x_2 = \frac{3\pi}{4}$. 计算

$$f\left(\frac{\pi}{4}\right) = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} |\sin t| dt = \int_{\frac{\pi}{4}}^{\frac{3\pi}{4}} \sin t dt = \sqrt{2},$$

$$f\left(\frac{3\pi}{4}\right) = \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\frac{5\pi}{4}} |\sin t| dt = \int_{\frac{3\pi}{4}}^{\pi} \sin t dt - \int_{\pi}^{\frac{5\pi}{4}} \sin t dt = 2 - \sqrt{2},$$

$$f(0) = \int_0^{\frac{\pi}{2}} |\sin t| dt = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin t dt = 1,$$

$$f(\pi) = \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} |\sin t| dt = \int_{\pi}^{\frac{3\pi}{2}} (-\sin t) dt = 1.$$

因此 $f(x)$ 的最小值是 $2 - \sqrt{2}$, 最大值是 $\sqrt{2}$. 故 $f(x)$ 的值域是 $[2 - \sqrt{2}, \sqrt{2}]$.

18. (本题满分 12 分)

曲线 $y = \frac{e^x + e^{-x}}{2}$ 与直线 $x = 0$, $x = t$ ($t > 0$) 及 $y = 0$ 围成一曲边梯形. 该曲边梯形绕 x 轴旋转一周得一旋转体, 其体积为 $V(t)$, 侧面积为 $S(t)$, 在 $x = t$ 处的底面积为 $F(t)$.

(I) 求 $\frac{S(t)}{V(t)}$ 的值; (II) 计算极限 $\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{S(t)}{F(t)}$.

解. (I) 旋转体体积

$$V(t) = \pi \int_0^t y^2 dx = \pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 dx,$$

旋转体的侧面积

$$\begin{aligned} S(t) &= \int_0^t 2\pi y \sqrt{1 + y'^2} dx = 2\pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) \sqrt{1 + \left(\frac{e^x - e^{-x}}{2} \right)^2} dx \\ &= 2\pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right) \sqrt{\left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2} dx = 2\pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2} \right)^2 dx, \end{aligned}$$

所以 $\frac{S(t)}{V(t)} = 2$.

(II) 在 $x = t$ 处旋转体的底面积为

$$F(t) = \pi y^2 \Big|_{x=t} = \pi \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2} \right)^2,$$

所以由洛必达法则有

$$\begin{aligned}\lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{S(t)}{F(t)} &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2\pi \int_0^t \left(\frac{e^x + e^{-x}}{2}\right)^2 dx}{\pi \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2}\right)^2} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{2 \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2}\right)^2}{2 \left(\frac{e^t + e^{-t}}{2}\right) \left(\frac{e^t - e^{-t}}{2}\right)} \\ &= \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{e^t + e^{-t}}{e^t - e^{-t}} = \lim_{t \rightarrow +\infty} \frac{1 + e^{-2t}}{1 - e^{-2t}} = 1.\end{aligned}$$

19. 同试卷一第三 [15] 题.

20. 同试卷一第三 [16] 题.

21. (本题满分 10 分)

设 $z = f(x^2 - y^2, e^{xy})$, 其中 f 具有连续二阶偏导数, 求 $\frac{\partial z}{\partial x}$, $\frac{\partial z}{\partial y}$, $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$.

解. 令 $u = x^2 - y^2$, $v = e^{xy}$, 则 $z = f(x^2 - y^2, e^{xy}) = f(u, v)$, 所以

$$\begin{aligned}\frac{\partial z}{\partial x} &= \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = 2x f'_1 + y e^{xy} f'_2, \\ \frac{\partial z}{\partial y} &= \frac{\partial f}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial y} = -2y f'_1 + x e^{xy} f'_2.\end{aligned}$$

从而二阶偏导数

$$\begin{aligned}\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} &= \frac{\partial}{\partial x} \left(\frac{\partial z}{\partial y} \right) = \frac{\partial}{\partial x} (-2y f'_1 + x e^{xy} f'_2) \\ &= -2y \left(f''_{11} \frac{\partial u}{\partial x} + f''_{12} \frac{\partial v}{\partial x} \right) + e^{xy} f'_2 + x y e^{xy} f'_2 + x e^{xy} \left(f''_{21} \frac{\partial u}{\partial x} + f''_{22} \frac{\partial v}{\partial x} \right) \\ &= -2y (2x f''_{11} + y e^{xy} f''_{12}) + e^{xy} f'_2 + x y e^{xy} f'_2 + x e^{xy} (2x f''_{21} + y e^{xy} f''_{22}) \\ &= -4x y f''_{11} + 2(x^2 - y^2) e^{xy} f''_{12} + x y e^{2xy} f''_{22} + e^{xy} (1 + x y) f'_2.\end{aligned}$$

22. (本题满分 9 分)

设有齐次线性方程组

$$\begin{cases} (1+a)x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + (2+a)x_2 + 2x_3 + 2x_4 = 0, \\ 3x_1 + 3x_2 + (3+a)x_3 + 3x_4 = 0, \\ 4x_1 + 4x_2 + 4x_3 + (4+a)x_4 = 0. \end{cases}$$

试问 a 取何值时, 该方程组有非零解, 并求出其通解.

解. 对方程组的系数矩阵 A 作初等行变换, 有

$$A = \begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ 2 & 2+a & 2 & 2 \\ 3 & 3 & 3 & 3 \\ 4 & 4 & 4 & 4+a \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ -2a & a & 0 & 0 \\ -3a & 0 & a & 0 \\ -4a & 0 & 0 & a \end{pmatrix} = B.$$

当 $a=0$ 时, $r(A)=1<4$, 故次方程组有非零解. 其同解方程组为

$$x_1 + x_2 + x_3 + x_4 = 0,$$

由此得基础解系为

$$\eta_1 = (-1, 1, 0, 0)^T, \quad \eta_2 = (-1, 0, 1, 0)^T, \quad \eta_3 = (-1, 0, 0, 1)^T.$$

于是方程组的通解为 $x = k_1\eta_1 + k_2\eta_2 + k_3\eta_3$, 其中 k_1, k_2, k_3 为任意常数. 当 $a \neq 0$ 时, 对矩阵 B 作初等行变换, 有

$$B \rightarrow \begin{pmatrix} 1+a & 1 & 1 & 1 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} a+10 & 0 & 0 & 0 \\ -2 & 1 & 0 & 0 \\ -3 & 0 & 1 & 0 \\ -4 & 0 & 0 & 1 \end{pmatrix},$$

可知 $a=-10$ 时, $r(A)=3<4$, 故此方程组也有非零解. 其同解方程组为

$$\begin{cases} -2x_1 + x_2 = 0, \\ -3x_1 + x_3 = 0, \\ -4x_1 + x_4 = 0, \end{cases}$$

由此得基础解系为 $\eta = (1, 2, 3, 4)^T$, 于是方程组的通解为 $x = k\eta$, 其中 k 为任意常数.

23. 同试卷一第三 [21] 题.

二〇〇四年考研数学试卷三解答

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 若 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - a}(\cos x - b) = 5$, 则 $a =$ _____, $b =$ _____.

解. 应填 $a = 1, b = -4$. 因为 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - a}(\cos x - b) = 5$, 且 $\lim_{x \rightarrow 0} \sin x \cdot (\cos x - b) = 0$, 所以 $\lim_{x \rightarrow 0} (e^x - a) = 0$, 求得 $a = 1$. 从而

$$5 = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{e^x - 1}(\cos x - b) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x}(\cos x - b) = 1 - b,$$

求得 $b = -4$.

2. 函数 $f(u, v)$ 由关系式 $f[xg(y), y] = x + g(y)$ 确定, 其中函数 $g(y)$ 可微, 且 $g(y) \neq 0$, 则 $\frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} =$ _____.

解. 应填 $-\frac{g'(v)}{g^2(v)}$. 令 $u = xg(y), v = y$, 从而 $f(u, v) = \frac{u}{g(v)} + g(v)$, 所以

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{1}{g(v)}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} = \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{\partial f}{\partial u} \right) = \frac{\partial}{\partial v} \left(\frac{1}{g(v)} \right) = -\frac{g'(v)}{g^2(v)}.$$

3. 设 $f(x) = \begin{cases} xe^{x^2}, & -\frac{1}{2} \leq x < \frac{1}{2}, \\ -1, & x \geq \frac{1}{2}, \end{cases}$ 则 $\int_{\frac{1}{2}}^2 f(x-1) dx =$..

解. 应填 $-\frac{1}{2}$. 令 $x-1 = t$, 则有

$$\int_{\frac{1}{2}}^2 f(x-1) dx = \int_{-\frac{1}{2}}^1 f(t) dt = \int_{-\frac{1}{2}}^{\frac{1}{2}} xe^{x^2} dx + \int_{\frac{1}{2}}^1 (-1) dx = 0 - \frac{1}{2} = -\frac{1}{2}.$$

4. 二次型 $f(x_1, x_2, x_3) = (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2$ 的秩为_____.

解. 应填 2. 因为

$$\begin{aligned} f(x_1, x_2, x_3) &= (x_1 + x_2)^2 + (x_2 - x_3)^2 + (x_3 + x_1)^2 \\ &= 2x_1^2 + 2x_2^2 + 2x_3^2 + 2x_1x_2 + 2x_1x_3 - 2x_2x_3, \end{aligned}$$

所以二次型对应的矩阵为 $A = \begin{pmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 1 & 2 & -1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix}$. 由初等变换得

$$A \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 2 & -1 \\ 2 & 1 & 1 \\ 1 & -1 & 2 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & -3 & 3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & -1 & 2 \\ 0 & -3 & 3 \\ 0 & 0 & 0 \end{pmatrix},$$

从而 $r(A) = 2$, 于是二次型的秩也为 2.

5. 同试卷一第一 [6] 题.

6. 设总体 X 服从正态分布 $N(\mu_1, \sigma^2)$, 总体 Y 服从正态分布 $N(\mu_2, \sigma^2)$, $X_1, X_2, \dots, X_{n_1}$ 和 $Y_1, Y_2, \dots, Y_{n_2}$ 分别是来自总体 X 和 Y 的简单随机样本, 则

$$E \left[\frac{\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 + \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2}{n_1 + n_2 - 2} \right] = \underline{\hspace{2cm}}.$$

解. 应填 σ^2 . 因为

$$E \left[\frac{1}{n_1 - 1} \sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 \right] = D(X) = \sigma^2, \quad E \left[\frac{1}{n_2 - 1} \sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2 \right] = D(Y) = \sigma^2,$$

所以有

$$E \left[\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 \right] = (n_1 - 1) \sigma^2, \quad E \left[\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2 \right] = (n_2 - 1) \sigma^2.$$

从而

$$\begin{aligned} \text{原式} &= \frac{1}{n_1 + n_2 - 2} \left\{ E \left[\sum_{i=1}^{n_1} (X_i - \bar{X})^2 \right] + E \left[\sum_{j=1}^{n_2} (Y_j - \bar{Y})^2 \right] \right\} \\ &= \frac{1}{n_1 + n_2 - 2} [(n_1 - 1) \sigma^2 + (n_2 - 1) \sigma^2] = \sigma^2. \end{aligned}$$

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 函数 $f(x) = \frac{|x| \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2}$ 在下列哪个区间内有界..... ()
 (A) $(-1, 0)$. (B) $(0, 1)$. (C) $(1, 2)$. (D) $(2, 3)$.

解. 应选 (A). 如果 $f(x)$ 在 (a, b) 内连续, 且极限 $\lim_{x \rightarrow a^+} f(x)$ 与 $\lim_{x \rightarrow b^-} f(x)$ 存在, 则函数 $f(x)$ 在 (a, b) 内有界. 因为

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow -1^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow -1^+} \frac{-x \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2} = -\frac{\sin 3}{18}, \\ \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{-x \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2} = -\frac{\sin 2}{4}, \\ \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{x \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2} = \frac{\sin 2}{4}, \\ \lim_{x \rightarrow 1} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 1} \frac{x \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2} = \infty, \\ \lim_{x \rightarrow 2} f(x) &= \lim_{x \rightarrow 2} \frac{x \sin(x-2)}{x(x-1)(x-2)^2} = \infty \end{aligned}$$

所以函数 $f(x)$ 在 $(-1, 0)$ 内有界, 故选 (A).

8. 设 $f(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内有定义, 且 $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = a, g(x) = \begin{cases} f\left(\frac{1}{x}\right), & x \neq 0; \\ 0, & x = 0. \end{cases}$ 则 ()

- (A) $x=0$ 必是 $g(x)$ 的第一类间断点.
 (B) $x=0$ 必是 $g(x)$ 的第二类间断点.
 (C) $x=0$ 必是 $g(x)$ 的连续点.
 (D) $g(x)$ 在点 $x=0$ 处的连续性与 a 的取值有关.

解. 应选 (D). 因为

$$\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = \lim_{x \rightarrow 0} f\left(\frac{1}{x}\right) = \lim_{u \rightarrow \infty} f(u) = a, \quad g(0) = 0,$$

所以当 $a = 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) = g(0)$, 即 $g(x)$ 在点 $x = 0$ 处连续; 当 $a \neq 0$ 时, $\lim_{x \rightarrow 0} g(x) \neq g(0)$, 即 $x = 0$ 是 $g(x)$ 的第一类间断点. 因此 $g(x)$ 在点 $x = 0$ 处的连续性与 a 的取值有关.

9. 同试卷二第二 [8] 题.

10. 设有下列命题:

①若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_{2n-1} + u_{2n})$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛.

②若 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_{n+1000}$ 收敛.

③若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ 发散.

④若 $\sum_{n=1}^{\infty} (u_n + v_n)$ 收敛, 则 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$, $\sum_{n=1}^{\infty} v_n$ 都收敛.

则以下命题中正确的是..... ()

- (A) ①②. (B) ②③. (C) ③④. (D) ①④.

解. 应选 (B). ①是错误的, 反例为 $u_n = (-1)^n$. ②是正确的, 因为改变、增加或减少级数的有限项, 不改变级数的敛散性. ③是正确的, 因为若 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_{n+1}}{u_n} > 1$, 则当 n 充分大时, 必有 u_{n+1} 与 u_n 同号 (不妨设均为正), 从而由比值判别法知级数发散. ④是错误的, 反例为 $u_n = \frac{1}{n}$, $v_n = -\frac{1}{n}$.

11. 设 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f'(a) > 0$, $f'(b) < 0$, 则下列结论中错误的是 ()

- (A) 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) > f(a)$.
 (B) 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) > f(b)$.
 (C) 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f'(x_0) = 0$.
 (D) 至少存在一点 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f(x_0) = 0$.

解. 应选 (D). 由导数的定义 $f'(a) = \lim_{x \rightarrow a^+} \frac{f(x) - f(a)}{x - a} > 0$, 根据极限的保号性, 存在 $x_0 \in (a, b)$ 使得 $\frac{f(x_0) - f(a)}{x_0 - a} > 0$, 即 $f(x_0) > f(a)$, 所以选项 (A) 正确.

同理, $f'(b) = \lim_{x \rightarrow b^-} \frac{f(b) - f(x)}{b - x} < 0$, 根据极限的保号性, 存在 $x_0 \in (a, b)$ 使得 $f(x_0) > f(b)$, 所以选项 (B) 正确.

由已知 $f'(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且 $f'(a) > 0, f'(b) < 0$, 则由介值定理, 存在 $x_0 \in (a, b)$, 使得 $f'(x_0) = 0$, 所以选项 (C) 正确.

令 $f(x) = 4 - x^2$ ($-1 \leq x \leq 1$), 则 $f'(-1) = 2 > 0, f'(1) = -2 < 0$, 但在 $[-1, 1]$ 上 $f(x) \geq 3 > 0$, 所以选项 (D) 是错误的.

12. 设 n 阶矩阵 A 与 B 等价, 则必有.....()

(A) 当 $|A| = a (a \neq 0)$ 时, $|B| = a$. (B) 当 $|A| = a (a \neq 0)$ 时, $|B| = -a$.

(C) 当 $|A| \neq 0$ 时, $|B| = 0$. (D) 当 $|A| = 0$ 时, $|B| = 0$.

解. 应选 (D). 由矩阵等价的定义, 知存在可逆 P, Q , 使得 $PAQ = B$, 于是 $|P||A||Q| = |B|$. P, Q 可逆, 故 $|P| \neq 0, |Q| \neq 0$. 从而 $|A| \neq 0$ 时, $|B|$ 不能确定; 但 $|A| = 0$ 时有 $|B| = 0$.

13. 设 n 阶矩阵 A 的伴随矩阵 $A^* \neq 0$, 若 $\xi_1, \xi_2, \xi_3, \xi_4$ 是非齐次线性方程组 $Ax = b$ 的互不相等的解, 则对应的齐次线性方程组 $Ax = 0$ 的基础解系.....()

(A) 不存在. (B) 仅含一个非零解向量.

(C) 含有两个线性无关的解向量. (D) 含有三个线性无关的解向量.

解. 应选 (B). 因为

$$r(A^*) = \begin{cases} 0, & r(A) < n-1, \\ 1, & r(A) = n-1, \\ n, & r(A) = n, \end{cases}$$

所以由 $A^* \neq 0$, 可得 $r(A) = n-1$ 或 $r(A) = n$. 由 ξ_1, ξ_2 是 $Ax = b$ 的不同的解, 得 $\xi_1 - \xi_2 \neq 0$ 是 $Ax = 0$ 的解, 从而 $r(A) < n$, 因此 $r(A) = n-1$. 故基础解系所含向量个数为 $n - (n-1) = 1$.

14. 同试卷一第二 [13] 题.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. (本题满分 8 分)

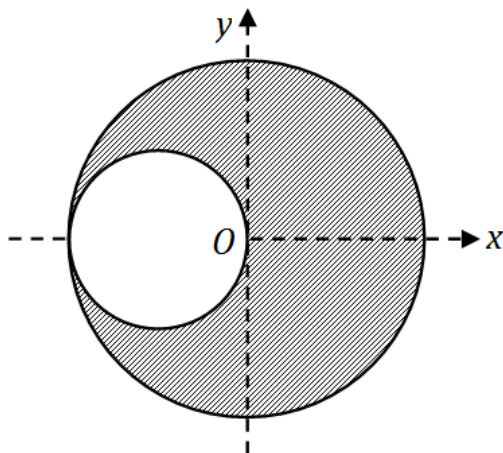
$$\text{求 } \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{\cos^2 x}{x^2} \right).$$

解. 由等价无穷小量代换和洛必达法则, 可得

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{1}{\sin^2 x} - \frac{\cos^2 x}{x^2} \right) &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin^2 x \cos^2 x}{x^2 \sin^2 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \sin^2 x \cos^2 x}{x^4} \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - \frac{1}{4} \sin^2 2x}{x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2x - \frac{1}{2} \sin 4x}{4x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{1 - \cos 4x}{6x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\frac{1}{2}(4x)^2}{6x^2} = \frac{4}{3}. \end{aligned}$$

16. (本题满分 8 分)

求 $\iint_D (\sqrt{x^2+y^2}+y) d\sigma$, 其中 D 是由圆 $x^2+y^2=4$ 和 $(x+1)^2+y^2=1$ 所围成的平面区域 (如图所示).



解. 令 $D_1 = \{(x, y) | x^2 + y^2 \leq 4\}$, $D_2 = \{(x, y) | (x+1)^2 + y^2 \leq 1\}$, 则有

$$\begin{aligned} \iint_D (\sqrt{x^2+y^2}+y) d\sigma &= \iint_D \sqrt{x^2+y^2} d\sigma = \iint_{D_1} \sqrt{x^2+y^2} d\sigma - \iint_{D_2} \sqrt{x^2+y^2} d\sigma \\ &= \int_0^{2\pi} d\theta \int_0^2 r^2 dr - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} d\theta \int_0^{-2\cos\theta} r^2 dr = 2\pi \cdot \frac{8}{3} - \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \frac{-8\cos^3\theta}{3} d\theta \\ &= \frac{16\pi}{3} + \frac{8}{3} \int_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} (1 - \sin^2\theta) d(\sin\theta) = \frac{16\pi}{3} + \frac{8}{3} \left(\sin\theta - \frac{\sin^3\theta}{3} \right) \Big|_{\frac{\pi}{2}}^{\frac{3\pi}{2}} \\ &= \frac{16\pi}{3} - \frac{32}{9} = \frac{16}{9}(3\pi - 2). \end{aligned}$$

17. (本题满分 8 分)

设 $f(x), g(x)$ 在 $[a, b]$ 上连续, 且满足

$$\int_a^x f(t) dt \geq \int_a^x g(t) dt, \quad x \in [a, b], \quad \int_a^b f(t) dt = \int_a^b g(t) dt.$$

证明: $\int_a^b x f(x) dx \leq \int_a^b x g(x) dx$.

解. 令 $h(x) = f(x) - g(x)$, $H(x) = \int_a^x h(t) dt$. 则由题设有

$$H(x) \geq 0, \quad x \in [a, b], \quad H(a) = H(b) = 0.$$

从而由分部积分法有

$$\int_a^b x h(x) dx = \int_a^b x d(H(x)) = [xH(x)]_a^b - \int_a^b H(x) dx = - \int_a^b H(x) dx \leq 0.$$

因此得到

$$\int_a^b x f(x) dx \leq \int_a^b x g(x) dx.$$

18. (本题满分 9 分)

设某商品的需求函数为 $Q = 100 - 5P$, 其中价格 $P \in (0, 20)$, Q 为需求量.

(I) 求需求量对价格的弹性 $E_d (E_d > 0)$;

(II) 推导 $\frac{dR}{dP} = Q(1 - E_d)$ (其中 R 为收益), 并用弹性 E_d 说明价格在何范围内变化时, 降低价格反而使收益增加.

解. (I) 由于需求量对价格的弹性 $E_d > 0$, 所以

$$E_d = \left| \frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP} \right| = \left| \frac{P}{100 - 5P} \cdot (-5) \right| = \frac{P}{20 - P}.$$

(II) 由 $R = PQ$, 得

$$\frac{dR}{dP} = Q + P \frac{dQ}{dP} = Q \left(1 + \frac{P}{Q} \frac{dQ}{dP} \right) = Q \left(1 + \frac{-P}{20 - P} \right) = Q(1 - E_d).$$

令 $\frac{dR}{dP} < 0$, 可得 $E_d > 1$, 即 $\frac{P}{20 - P} > 1$, 解得 $P > 10$. 又已知 $P \in (0, 20)$, 所以当 $10 < P < 20$ 时, 收益随价格降低反而增加.

19. (本题满分 9 分)

设级数

$$\frac{x^4}{2 \cdot 4} + \frac{x^6}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \frac{x^8}{2 \cdot 4 \cdot 6 \cdot 8} + \cdots \quad (-\infty < x < +\infty)$$

的和函数为 $S(x)$. 求:

(I) $S(x)$ 所满足的一阶微分方程; (II) $S(x)$ 的表达式.

解. (I) 易知 $S(0) = 0$, 且有

$$\begin{aligned} S'(x) &= \frac{x^3}{2} + \frac{x^5}{2 \cdot 4} + \frac{x^7}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \cdots \\ &= x \left(\frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{2 \cdot 4} + \frac{x^6}{2 \cdot 4 \cdot 6} + \cdots \right) = x \left[\frac{x^2}{2} + S(x) \right]. \end{aligned}$$

因此 $S(x)$ 满足一阶线性微分方程及相应的初始条件:

$$S'(x) - xS(x) = \frac{x^3}{2}, \quad S(0) = 0.$$

(II) 由通解公式, 上述微分方程的通解为

$$\begin{aligned} S(x) &= e^{\int x dx} \left(\int \frac{x^3}{2} e^{-\int x dx} dx + C \right) = e^{\frac{x^2}{2}} \left(\int \frac{x^3}{2} e^{-\frac{x^2}{2}} dx + C \right) \\ &= e^{\frac{x^2}{2}} \left(-\int \frac{x^2}{2} d(e^{-\frac{x^2}{2}}) + C \right) = e^{\frac{x^2}{2}} \left(-\frac{x^2}{2} e^{-\frac{x^2}{2}} + \int e^{-\frac{x^2}{2}} d\left(\frac{x^2}{2}\right) + C \right) \\ &= -\frac{x^2}{2} - e^{\frac{x^2}{2}} \cdot e^{-\frac{x^2}{2}} + C e^{\frac{x^2}{2}} = -\frac{x^2}{2} - 1 + C e^{\frac{x^2}{2}}. \end{aligned}$$

由初始条件 $S(0) = 0$, 得 $C = 1$. 故 $S(x) = -\frac{x^2}{2} - 1 + e^{\frac{x^2}{2}}$.

20. (本题满分 13 分)

设 $\alpha_1 = (1, 2, 0)^T$, $\alpha_2 = (1, \alpha + 2, -3\alpha)^T$, $\alpha_3 = (-1, -b - 2, \alpha + 2b)^T$, $\beta = (1, 3, -3)^T$, 试讨论当 a, b 为何值时,

(I) β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示;

(II) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一地线性表示, 并求出表示式;

(III) β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表示式不唯一, 并求出表示式.

解. 设有实数 x_1, x_2, x_3 使得方程组 $\alpha_1 x_1 + \alpha_2 x_2 + \alpha_3 x_3 = \beta$ 成立. 记 $A = (\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3)$, 对矩阵 (A, β) 作初等行变换得

$$(A, \beta) = \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 2 & a+2 & -b-2 & 3 \\ 0 & -3a & a+2b & -3 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & a & -b & 1 \\ 0 & 0 & a-b & 0 \end{pmatrix}.$$

(I) 当 $a=0$ 时, 由

$$(A, \beta) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 0 & -b & 1 \\ 0 & 0 & -b & 0 \end{pmatrix}.$$

可知 $r(A) \neq r(A, \beta)$. 故方程组无解, 即 β 不能由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示.

(II) 当 $a \neq 0$ 且 $a \neq b$ 时, 可知 $r(A) = r(A, \beta) = 3$, 故方程组有唯一解. 由同解阶梯形方程求解得

$$x_1 = 1 - \frac{1}{a}, \quad x_2 = \frac{1}{a}, \quad x_3 = 0.$$

此时 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 唯一地线性表示, 其表示式为 $\beta = \left(1 - \frac{1}{a}\right)\alpha_1 + \frac{1}{a}\alpha_2$.

(III) 当 $a \neq 0$ 且 $a = b \neq 0$ 时, 对矩阵 (A, β) 继续作初等行变换得

$$(A, \beta) \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & a & -a & 1 \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & -1 & 1 \\ 0 & 1 & -1 & \frac{1}{a} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 1 - \frac{1}{a} \\ 0 & 1 & -1 & \frac{1}{a} \\ 0 & 0 & 0 & 0 \end{pmatrix}.$$

从而 $r(A) = r(A, \beta) = 2$. 故方程组有无穷多解, 其全部解为

$$x_1 = 1 - \frac{1}{a}, \quad x_2 = \frac{1}{a} + c, \quad x_3 = c.$$

其中 c 为任意常数. 此时 β 可由 $\alpha_1, \alpha_2, \alpha_3$ 线性表示, 但表示式不唯一, 其表示式为

$$\beta = \left(1 - \frac{1}{a}\right)\alpha_1 + \left(\frac{1}{a} + c\right)\alpha_2 + c\alpha_3.$$

21. (本题满分 13 分)

设 n 阶矩阵 $A = \begin{pmatrix} 1 & b & \cdots & b \\ b & 1 & \cdots & b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ b & b & \cdots & 1 \end{pmatrix}.$

(I) 求 A 的特征值和特征向量; (II) 求可逆矩阵 P , 使得 $P^{-1}AP$ 为对角矩阵.

解. (I) 当 $b \neq 0$ 时,

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & -b & \cdots & -b \\ -b & \lambda-1 & \cdots & -b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -b & -b & \cdots & \lambda-1 \end{vmatrix} = [\lambda-1-(n-1)b][\lambda-(1-b)]^{n-1}.$$

故 A 的特征值为 $\lambda_1 = 1+(n-1)b$, $\lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 1-b$. 对 $\lambda_1 = 1+(n-1)b$,

$$\lambda_1 E - A = \begin{pmatrix} (n-1)b & -b & \cdots & -b \\ -b & (n-1)b & \cdots & -b \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ -b & -b & \cdots & (n-1)b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 0 & \cdots & 0 & -1 \\ 0 & 1 & \cdots & 0 & -1 \\ \vdots & \vdots & & \vdots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 1 & -1 \\ 0 & 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

求得基础解系 $\xi_1 = (1, 1, 1, \cdots, 1)^T$, 所以 A 的属于 λ_1 的全部特征向量为 $k\xi_1 = k(1, 1, 1, \cdots, 1)^T$ (k 为任意不为零的常数). 对 $\lambda_2 = \cdots = \lambda_n = 1-b$,

$$\lambda_i E - A = \begin{pmatrix} -b & -b & \cdots & -b \\ -b & -b & \cdots & -b \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ -b & -b & \cdots & -b \end{pmatrix} \rightarrow \begin{pmatrix} 1 & 1 & \cdots & 1 \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & 0 \end{pmatrix}$$

求得基础解系为

$$\xi_2 = (1, -1, 0, \cdots, 0)^T, \quad \xi_3 = (1, 0, -1, \cdots, 0)^T, \quad \cdots, \quad \xi_n = (1, 0, 0, \cdots, -1)^T.$$

故 A 的属于 $\lambda_2 = \cdots = \lambda_n$ 的全部特征向量为 $k_2\xi_2 + k_3\xi_3 + \cdots + k_n\xi_n$ ($k_2, k_3, \cdots, k_n$ 是不全为零的常数).

当 $b = 0$ 时,

$$|\lambda E - A| = \begin{vmatrix} \lambda-1 & 0 & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda-1 & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \cdots & \lambda-1 \end{vmatrix} = (\lambda-1)^n,$$

特征值为 $\lambda_1 = \cdots = \lambda_n = 1$, 任意非零列向量均为特征向量.

(II) 当 $b \neq 0$ 时, A 有 n 个线性无关的特征向量. 令 $P = (\xi_1, \xi_2, \cdots, \xi_n)$, 则

$$P^{-1}AP = \begin{pmatrix} 1+(n-1)b & & & \\ & 1-b & & \\ & & \ddots & \\ & & & 1-b \end{pmatrix}.$$

当 $b = 0$ 时, $A = E$, 对任意可逆矩阵 P , 均有 $P^{-1}AP = E$.

22. (本题满分 13 分)

设 A, B 为随机事件, 且 $P(A) = \frac{1}{4}$, $P(B|A) = \frac{1}{3}$, $P(A|B) = \frac{1}{2}$. 令

$$X = \begin{cases} 1, & A \text{ 发生,} \\ 0, & A \text{ 不发生;} \end{cases} \quad Y = \begin{cases} 1, & B \text{ 发生,} \\ 0, & B \text{ 不发生.} \end{cases}$$

求:

(I) 二维随机变量 (X, Y) 的概率分布;

(II) X 和 Y 的相关系数 ρ_{XY} ;

(III) $Z = X^2 + Y^2$ 的概率分布.

解. (I) 由于 $P(AB) = P(A)P(B|A) = \frac{1}{12}$, 所以 $P(B) = \frac{P(AB)}{P(A|B)} = \frac{1}{6}$. 利用条件概率公式和事件间简单的运算关系, 有

$$P\{X=1, Y=1\} = P(AB) = \frac{1}{12},$$

$$P\{X=1, Y=0\} = P(A\bar{B}) = P(A) - P(AB) = \frac{1}{6},$$

$$P\{X=0, Y=1\} = P(\bar{A}B) = P(B) - P(AB) = \frac{1}{12},$$

$$P\{X=0, Y=0\} = P(\bar{A}\bar{B}) = 1 - P(A+B) = 1 - P(A) - P(B) + P(AB) = \frac{2}{3}.$$

故 (X, Y) 的概率分布为

X \ Y	0	1
0	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{12}$
1	$\frac{1}{6}$	$\frac{1}{12}$

(II) X, Y 的概率分布分别为

$$P\{X=0\} = P\{X=0, Y=1\} + P\{X=0, Y=0\} = \frac{2}{3} + \frac{1}{12} = \frac{3}{4},$$

$$P\{X=1\} = P\{X=1, Y=1\} + P\{X=1, Y=0\} = \frac{1}{6} + \frac{1}{12} = \frac{1}{4},$$

$$P\{Y=1\} = P\{X=0, Y=1\} + P\{X=1, Y=1\} = \frac{1}{12} + \frac{1}{12} = \frac{1}{6},$$

$$P\{Y=0\} = P\{X=0, Y=0\} + P\{X=1, Y=0\} = \frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}.$$

所以 X, Y 的概率分布为

X	0	1
P	$\frac{3}{4}$	$\frac{1}{4}$

Y	0	1
P	$\frac{5}{6}$	$\frac{1}{6}$

由 0-1 分布的数学期望和方差公式, 有

$$EX = \frac{1}{4}, \quad EY = \frac{1}{6}, \quad DX = \frac{1}{4} \times \frac{3}{4} = \frac{3}{16}, \quad DY = \frac{1}{6} \times \frac{5}{6} = \frac{5}{36},$$

$$E(XY) = 0 \cdot P\{XY=0\} + 1 \cdot P\{XY=1\} = P\{X=1, Y=1\} = \frac{1}{12}.$$

故协方差和相关系数等于

$$\text{Cov}(X, Y) = E(XY) - EX \cdot EY = \frac{1}{24}, \quad \rho_{XY} = \frac{\text{Cov}(X, Y)}{\sqrt{DX} \cdot \sqrt{DY}} = \frac{\sqrt{15}}{15}.$$

$$P\{Z=0\} = P\{X=0, Y=0\} = \frac{2}{3},$$

(III) Z 的可能取值为 0, 1, 2. 且有 $P\{Z=1\} = P\{X=1, Y=0\} + P\{X=0, Y=1\} = \frac{1}{4},$

$$P\{Z=2\} = P\{X=1, Y=1\} = \frac{1}{12}.$$

即 Z 的概率分布为

Z	0	1	2
P	$\frac{2}{3}$	$\frac{1}{4}$	$\frac{1}{12}$

23. (本题满分 13 分)

设随机变量 X 的分布函数为

$$F(x; \alpha, \beta) = \begin{cases} 1 - \left(\frac{\alpha}{x}\right)^\beta, & x > \alpha, \\ 0, & x \leq \alpha, \end{cases}$$

其中参数 $\alpha > 0, \beta > 1$. 设 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 为来自总体 X 的简单随机样本,

(I) 当 $\alpha = 1$ 时, 求未知参数 β 的矩估计量;

(II) 当 $\alpha = 1$ 时, 求未知参数 β 的最大似然估计量;

(III) 当 $\beta = 2$ 时, 求未知参数 α 的最大似然估计量.

解. 当 $\alpha = 1$ 时, X 的概率密度为 $f(x, \beta) = \begin{cases} \frac{\beta}{x^{\beta+1}}, & x > 1; \\ 0, & x \leq 1. \end{cases}$

(I) 由数学期望的定义:

$$EX = \int_{-\infty}^{+\infty} x f(x; \beta) dx = \int_1^{+\infty} x \cdot \frac{\beta}{x^{\beta+1}} dx = \frac{\beta}{\beta-1}.$$

用样本均值估计期望有 $EX = \bar{X}$ 即 $\frac{\beta}{\beta-1} = \bar{X}$, 解得 $\beta = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$, 所以参数 β

的矩估计量为 $\hat{\beta} = \frac{\bar{X}}{\bar{X}-1}$, 其中 $\bar{X} = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n X_i$.

(II) 设 $x_1, x_2, \dots, x_n$ 是相应于样本 $X_1, X_2, \dots, X_n$ 的一组观测值, 则似然函数为

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \beta) = \begin{cases} \frac{\beta^n}{(x_1 x_2 \cdots x_n)^{\beta+1}}, & x_i > 1 (i=1, 2, \dots, n), \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $x_i > 1 (i=1, 2, \dots, n)$ 时, $L(\beta) > 0$, 取自然对数得

$$\ln L(\beta) = n \ln \beta - (\beta + 1) \sum_{i=1}^n \ln x_i.$$

两边对 β 求导, 并令导数为零得

$$\frac{d \ln L(\beta)}{d\beta} = \frac{n}{\beta} - \sum_{i=1}^n \ln x_i = 0 \Rightarrow \beta = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln x_i}.$$

从而 β 的最大似然估计量为 $\hat{\beta} = \frac{n}{\sum_{i=1}^n \ln X_i}$.

(III) 当 $\beta=2$ 时, X 的概率密度为 $f(x, \beta) = \begin{cases} \frac{2\alpha^2}{x^3}, & x > \alpha; \\ 0, & x \leq \alpha. \end{cases}$ 对于总体 X 的样本值

$x_1, x_2, \dots, x_n$, 似然函数为

$$L(\beta) = \prod_{i=1}^n f(x_i; \alpha) = \begin{cases} \frac{2^n \alpha^{2n}}{(x_1 x_2 \cdots x_n)^3}, & x_i > \alpha \ (i=1, 2, \dots, n), \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$$

当 $x_i > \alpha$ ($i=1, 2, \dots, n$) 时, α 越大, $L(\alpha)$ 越大. 但是必须满足条件 $\alpha \leq x_i$ ($i=1, 2, \dots, n$), 所以 α 的最大似然估计值为 $\hat{\alpha} = \min\{x_1, x_2, \dots, x_n\}$. 于是 α 的最大似然估计量为 $\hat{\alpha} = \min\{X_1, X_2, \dots, X_n\}$.

二〇〇四年考研数学试卷四解答

一、填空题 (1~6 小题, 每小题 4 分, 共 24 分)

1. 同试卷三第一 [1] 题.

2. 设 $y = \arctan e^x - \ln \sqrt{\frac{e^{2x}}{e^{2x} + 1}}$, 则 $\left. \frac{dy}{dx} \right|_{x=1} =$ _____.

解. 应填 $\frac{e-1}{e^2+1}$.

3. 同试卷三第一 [3] 题.

4. 设 $A = \begin{pmatrix} 0 & -1 & 0 \\ 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$, $B = P^{-1}AP$, 其中 P 为三阶可逆矩阵, 则 $B^{2004} - 2A^2 =$ _____.

解. 应填 $\begin{pmatrix} 3 & 0 & 0 \\ 0 & 3 & 0 \\ 0 & 0 & -1 \end{pmatrix}$.

5. 设 $A = (a_{ij})_{3 \times 3}$ 是实正交矩阵, 且 $a_{11} = 1$, $b = (1, 0, 0)^T$, 则线性方程组 $Ax = b$ 的解是 _____.

解. 应填 $(1, 0, 0)^T$.

6. 同试卷一第一 [6] 题.

二、选择题 (7~14 小题, 每小题 4 分, 共 32 分)

7. 同试卷三第二 [7] 题.

8. 同试卷三第二 [8] 题.

9. 同试卷二第二 [8] 题.

10. 设 $f(x) = \begin{cases} 1, & x > 0, \\ 0, & x = 0, \\ -1, & x < 0, \end{cases}$ $F(x) = \int_0^x f(t) dt$, 则 ()

(A) $F(x)$ 在 $x=0$ 点不连续.

(B) $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内连续, 但在 $x=0$ 点不可导.

(C) $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 且满足 $F'(x) = f(x)$.

(D) $F(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内可导, 但不一定满足 $F'(x) = f(x)$.

解. 应选 (B).

11. 同试卷三第二 [11] 题.

12. 同试卷三第二 [12] 题.

13. 同试卷一第二 [13] 题.

14. 同试卷一第二 [14] 题.

三、解答题 (15~23 小题, 共 94 分)

15. 同试卷三第三 [15] 题.

16. 同试卷三第三 [16] 题.

17. (本题满分 8 分)

设 $f(u, v)$ 具有连续偏导数, 且满足 $f'_u(u, v) + f'_v(u, v) = uv$. 求 $y(x) = e^{-2x} f(x, x)$ 所满足的一阶微分方程, 并求其通解.

解. $y(x)$ 满足一阶微分方程 $y' + 2y = x^2 e^{-2x}$, 其通解为 $y = \left(\frac{1}{3}x^3 + C\right)e^{-2x}$ (C 为任意常数).

18. 同试卷三第三 [18] 题.

19. (本题满分 9 分)

设 $F(x) = \begin{cases} e^{2x}, & x \leq 0, \\ e^{-2x}, & x > 0, \end{cases}$ S 表示夹在 x 轴与曲线 $y = F(x)$ 之间的面积. 对任何

$t > 0$, $S_1(t)$ 表示矩形 $-t \leq x \leq t, 0 \leq y \leq F(t)$ 的面积. 求:

(I) $S(t) = S - S_1(t)$ 的表达式; (II) $S(t)$ 的最小值.

解. (I) $S(t) = 1 - 2te^{-2t}, t \in (0, +\infty)$;

(II) $S\left(\frac{1}{2}\right) = 1 - \frac{1}{e}$ 为最小值.

20. (本题满分 13 分)

设线性方程组

$$\begin{cases} x_1 + \lambda x_2 + \mu x_3 + x_4 = 0, \\ 2x_1 + x_2 + x_3 + 2x_4 = 0, \\ 3x_1 + (2 + \lambda)x_2 + (4 + \mu)x_3 + 4x_4 = 1. \end{cases}$$

已知 $(1, -1, 1, -1)^T$ 是该方程组的一个解, 试求:

(I) 方程组的全部解, 并用对应的齐次线性方程组的基础解系表示全部解;

(II) 该方程组满足 $x_2 = x_3$ 的全部解.

解. 将 $(1, -1, 1, -1)^T$ 代入方程组得 $\lambda = \mu$.

(I) 当 $\lambda \neq \frac{1}{2}$ 时, 方程组的全部解为

$$\left(0, -\frac{1}{2}, \frac{1}{2}, 0\right)^T + k(-2, 1, -1, 2)^T,$$

其中 k 为任意常数. 当 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时, 方程组的全部解为

$$\left(-\frac{1}{2}, 1, 0, 0\right)^T + k_1(1, -3, 1, 0)^T + k_2(-1, -2, 0, 2)^T,$$

其中 k_1, k_2 为任意常数.

(II) 当 $\lambda \neq \frac{1}{2}$ 时, 满足 $x_2 = x_3$ 的全部解为 $(-1, 0, 0, 1)^T$. 当 $\lambda = \frac{1}{2}$ 时, 满足 $x_2 = x_3$ 的全部解为 $(-1, 0, 0, 1)^T + k_1(3, 1, 1, -4)^T$, 其中 k_1 为任意常数.

21. (本题满分 13 分)

设三阶实对称矩阵 A 的秩为 2, $\lambda_1 = \lambda_2 = 6$ 是 A 的二重特征值. 若 $\alpha_1 = (1, 1, 0)^T$, $\alpha_2 = (2, 1, 1)^T$, $\alpha_3 = (-1, 2, -3)^T$ 都是 A 的属于特征值 6 的特征向量.

(I) 求 A 的另一特征值和对应的特征向量; (II) 求矩阵 A .

解. (I) 求 A 的另一特征值 $\lambda_3 = 0$, 其所对应的特征向量为 $k(-1, 1, 1)^T$, 其中 k 为任意非零常数.

(II) 矩阵 $A = \begin{pmatrix} 4 & 2 & 2 \\ 2 & 4 & -2 \\ 2 & -2 & 4 \end{pmatrix}$.

22. 同试卷三第三 [22] 题.

23. (本题满分 13 分)

设随机变量 X 在区间 $(0, 1)$ 上服从均匀分布, 在 $X = x$ ($0 < x < 1$) 的条件下, 随机变量 Y 在区间 $(0, x)$ 上服从均匀分布, 求:

(I) 随机变量 X 和 Y 的联合概率密度;

(II) Y 的概率密度;

(III) 概率 $P\{X + Y > 1\}$.

解. (I) X 和 Y 的联合概率密度 $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{x}, & 0 < y < x < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(II) Y 的概率密度 $f_Y(y) = \begin{cases} -\ln y, & 0 < y < 1; \\ 0, & \text{其他.} \end{cases}$

(III) 概率 $P\{X + Y > 1\} = 1 - \ln 2$.